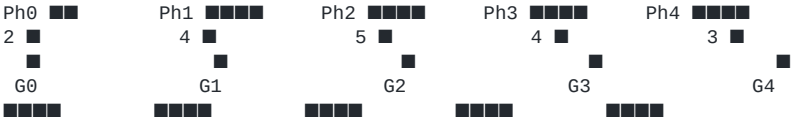
10 · 实施路线图与阶段计划

项	内容
文档编号	DT-PdM-10
依据	TOGAF 阶段 E（机会与解决方案）/ F（迁移规划）；GB/T 8567 项目开发计划；敏捷-阶段混合
版本	v0.1
总工期	16 周（首期）+ 持续运营

1. 总体策略：五个阶段 + 五道门



核心纪律：每道门不通过，不许进下一阶段。宁可延期，不可带病推进——工业项目的返工成本是软件项目的 5 – 10 倍（因为要等停机窗口）。

2. 阶段详解

Ph0 · 规格与立项（2 周）

项	内容
目标	冻结需求与架构基线，取得立项批准
关键活动	本套文档评审；D1 – D10 决策拍板；现场调研（3 台候选设备）；数据可得性摸底
交付物	本套文档 v1.0；D1 – D10 决策记录；现场调研报告；预算批准
G0 门	设备副总签字 + 架构委员会评审通过 + 预算到位

G0 检查项：

- [ ] 范围边界（做什么/不做什么）已书面确认
- [ ] 首期设备清单已确定（≤ 20 台，含关键度分级）
- [ ] 数据可得性已核实（有无测点、有无历史故障记录）
- [ ] 专家投入承诺书已签
- [ ] 合规路径（等保定级）已明确

Ph1 · 数据底座（4 周）

项	内容
目标	让设备"说上话"，数据可信可用
关键活动	协议接入（3 类）；统一命名空间建模；时序库部署；数据质量门；校准核查

项	内容
交付物	可运行的采集链路；设备台账；数据质量报告；接入 SOP
G1 门	数据就绪

G1 检查项（硬性）：

- [ ] 3 台设备、≥ 20 个测点稳定采集 ≥ 14 天
- [ ] 数据完整率 ≥ 99%
- [ ] 时间戳偏差 ≤ 50 ms（全链路）
- [ ] 100% 测点有校准记录且在有效期
- [ ] 数据质量分 ≥ 85（7 日均值）
- [ ] 断流/超量程能被正确识别

> G1 是全场最容易被"糊弄过去"的门。很多项目在这里妥协，然后在 Ph2 花 3 倍时间还债。这一关必须硬。

风险与对策：

风险	对策
老设备无数字接口	加装振动传感器（独立采集，不依赖 PLC）
协议文档缺失	抓包分析 + 厂商支持
无历史故障记录	用合成数据 + 迁移学习，同时启动"从现在开始记录"

Ph2 · 诊断大脑（5 周）

项	内容
目标	让模型"看懂"数据，输出可信的 HI 与故障假设
关键活动	特征工程；判据库建设（Top 8 故障模式）；SD/HA/PA 实现；黄金数据集标注；模型评测
交付物	诊断引擎；故障模式库 v1；评测报告；特征字典
G2 门	模型达标

G2 检查项：

- [ ] 黄金数据集 ≥ 30 例（含拆检报告）
- [ ] 关键故障模式召回率 ≥ 85%（首期可放宽，Ph5 提到 90%）
- [ ] 回放集误报率 ≤ 1.0 次/台 · 周
- [ ] 每条 HI 都有贡献度分解
- [ ] 降级模式正确率 ≥ 95%
- [ ] 失效案例报告已完成（≥ 5 例）

> 注意：首期召回率目标 85% 而非 90%。因为样本少，硬凑 90% 一定是过拟合。宁可诚实报 85%，在运营期用真实数据提升。

并行工作：故障模式库需要设备专家每周 4 小时，从 Ph0 就要开始，不能等 Ph2 才找人。

Ph3 · 交互与决策（4 周）

项	内容
目标	让"会打字的人"能诊断，让诊断能变成方案
关键活动	MCP 服务；Harness 运行时；四角色会诊 + Evaluator；方案卡；EAM 集成；告警路由
交付物	可对话的诊断入口；方案卡；告警体系；审计链
G3 门	决策闭环

G3 检查项：

- [ ] 100 条真实问题的意图识别 ≥ 95%
- [ ] 每条结论 100% 有证据引用
- [ ] 提示注入红队 20 例 100% 拦截
- [ ] 方案卡 100% 含经济性计算
- [ ] 备件未到货时不会推荐早于到货日的窗口（关键场景）
- [ ] 工单草稿创建成功率 ≥ 99%（含重试）
- [ ] Stop Hook 能拦截"假完成"（注入超时场景验证）

Ph4 · 边缘与推广（3 周）

项	内容
目标	数据不出厂也能跑；从 3 台扩到 20 台
关键活动	K3s 边缘部署；离线授权；降级验证；批量接入；培训
交付物	边缘节点；降级验证报告；接入 20 台；培训材料
G4 门	上线验收（详见 docs/11）

G4 检查项：

- [ ] 断网 72 小时边缘正常诊断
- [ ] 中心故障不影响边缘告警
- [ ] 20 台设备全部接入且质量达标
- [ ] 运维手册 + 值班表就位
- [ ] 培训完成（3 类角色）
- [ ] 验收清单 42 项全通过

Ph5 · 运营优化（持续）

项	内容
目标	从"能用"到"好用"，从"项目"到"能力"
关键活动	误报治理；模型迭代；技能沉淀；判据修订；季度复盘
节奏	双周迭代；月度指标复盘；季度模型重训

运营期核心指标看板（每周一发布）：

指标	目标	趋势
误报率	≤ 0.5/台 · 周	↓
工单转化率	≥ 60%	↑
方案卡采纳率	≥ 70%	↑
平均诊断步数	≤ 5	↓
单次成本	≤ ￥0.8	↓
技能库数量	季度 +3	↑

---

3. WBS（工作分解，Ph0 – Ph4）

```
1 ■■■■
  1.1 ■■■■■  1.2 ■■■■  1.3 ■■■■  1.4 ■■■■■
2 ■■■■■
  2.1 ■■■■  2.2 ■■■■  2.3 ■■■■  2.4 ■■■■
3 ■■■■
  3.1 ■■■■  3.2 ■■■■  3.3 ■■■  3.4 ■■■  3.5 ■■■■
4 ■■■■
  4.1 ■■■■  4.2 ■■■  4.3 SD/HA  4.4 PA/RUL  4.5 ■■
5 ■■■
  5.1 Harness  5.2 MCP ■■  5.3 ■■■  5.4 ■■  5.5 ■■
6 ■■■■
  6.1 ■■■  6.2 Evaluator  6.3 ■■■  6.4 ■■■  6.5 EAM ■■
7 ■■■■
  7.1 CI/CD  7.2 ■■■  7.3 ■■  7.4 ■■
8 ■■
  8.1 K3s  8.2 ■■  8.3 ■■  8.4 ■■■■
9 ■■
  9.1 ■■  9.2 BDD  9.3 ■■  9.4 ■■  9.5 ■■  9.6 ■■■■
10 ■■■■■
  10.1 ■■  10.2 ■■  10.3 ■■  10.4 ■■  10.5 ■■
```

---

4. 里程碑与依赖

里程碑	时间	依赖	交付
M1 方案冻结	W2	G0	文档 v1.0 + 决策记录
M2 首台设备数据通	W4	硬件到位	端到端 5 分钟链路
M3 数据就绪	W6	G1	3 台 × 14 天稳定数据
M4 首次成功预警	W9	有真实劣化案例	一次可验证的提前预警
M5 决策闭环	W13	EAM 接口	方案卡 → 工单
M6 上线验收	W16	G4	20 台 + 验收报告

> M4 是项目的"信心拐点"。如果到 W9 还没有一次真实预警，必须停下来复盘，而不是硬推 Ph3。

---

5. RACI

活动	项目经理	架构师	算法	平台	测试	设备专家	信息安全
方案评审	A	R	C	C	C	C	C
数据接入	C	C	I	R	I	A	C
校准核查	I	I	C	C	C	A/R	I
判据库	I	C	R	I	C	A	I

活动	项目经理	架构师	算法	平台	测试	设备专家	信息安全
模型上线	I	A	R	C	C	C	C
安全测评	C	C	I	C	C	I	A/R
上线验收	A	C	C	C	R	R	C
运营复盘	A	C	R	R	C	C	I

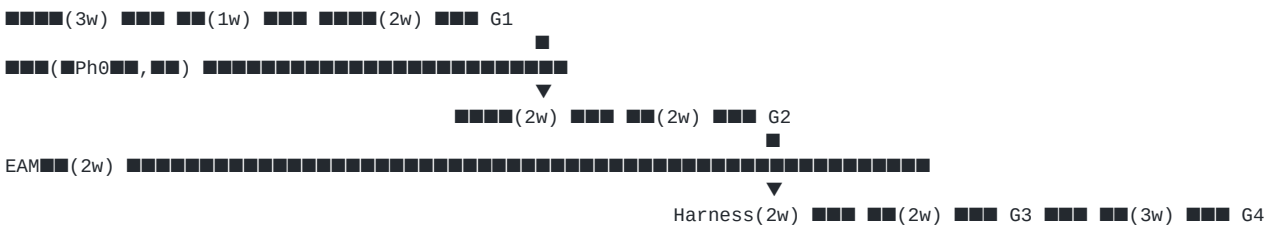
---

6. 资源计划

资源	Ph0	Ph1	Ph2	Ph3	Ph4
架构师	1	0.5	0.5	1	0.5
算法	0.5	0.5	2	1	0.5
平台	0.5	2	1	2	2
前端	0	0.5	1	1	0.5
测试	0	0.5	1	1	1
设备专家	0.2	0.3	0.5	0.3	0.3
硬件	—	传感器+网关	—	—	边缘机

---

7. 关键路径与浮动



关键路径：硬件采购 → 数据积累 → 特征/模型 → 决策 → 边缘。

最大风险：硬件采购周期（进口传感器可能 6 – 8 周）。 对策：Ph0 就下单，或用国产替代先跑通。

---

8. 培训与能力建设（本土化落地关键）

8.1 三类角色，三套材料

角色	时长	内容	考核
一线运维	2 小时	怎么问、怎么看报告、怎么确认	现场操作 5 题
维修班长	3 小时	方案卡解读、窗口权衡、拒绝原因填写	案例判断 3 题
设备工程师	1 天	判据原理、频谱识读、误报分析、基线重置	案例分析 5 题

8.2 培训原则（本土化）

- 不讲算法，讲场景。 "这个图说明轴承外圈有麻点" 比 "包络谱的 BPFO 谐波" 有用。

- 不讲功能，讲动作。"看到橙色，你要做这三件事"。
- 必须有"反面案例"。讲一次误报是怎么发生的，比讲十次正确诊断更让人信任。
- 培训后 2 周内必须实操，否则忘光。
- 老师傅做讲师，不是厂商做讲师。

8.3 知识资产沉淀

资产	形式	维护
诊断案例库	结构化（现象/证据/结论/验证）	每次闭环后追加
技能库	Markdown（受控）	季度评审
误报分析库	表格（原因分类/改进）	每月
培训视频	5 – 8 分钟短视频	按需

---

9. 变更控制

变更类型	审批	影响评估
范围增加	设备副总 + 项目经理	工期/成本
判据调整	设备专家 + 架构师	误报率/召回率
模型替换	治理委员会	全量回归
架构变更	架构委员会	ADR
延期 > 1 周	设备副总	里程碑重排

变更必须书面，口头变更一律不认。这不是官僚，是工业项目里唯一能保护团队的东西。

---

10. 退出策略（Exit Criteria）

项目在以下情况应主动止损或转向：

信号	判断	动作
G1 三次未通过（数据始终不可信）	基础条件不具备	暂停，先做数据治理专项
Ph2 结束召回率 < 60% 且无改善路径	数据/判据不足	缩范围为"规则告警"，放弃 AI 诊断
方案卡采纳率 < 30%	决策层不认	回到 Ph0 重做业务流程
关键干系人变更	政治风险	重新对齐目标

敢于止损，也是工程能力的一部分。